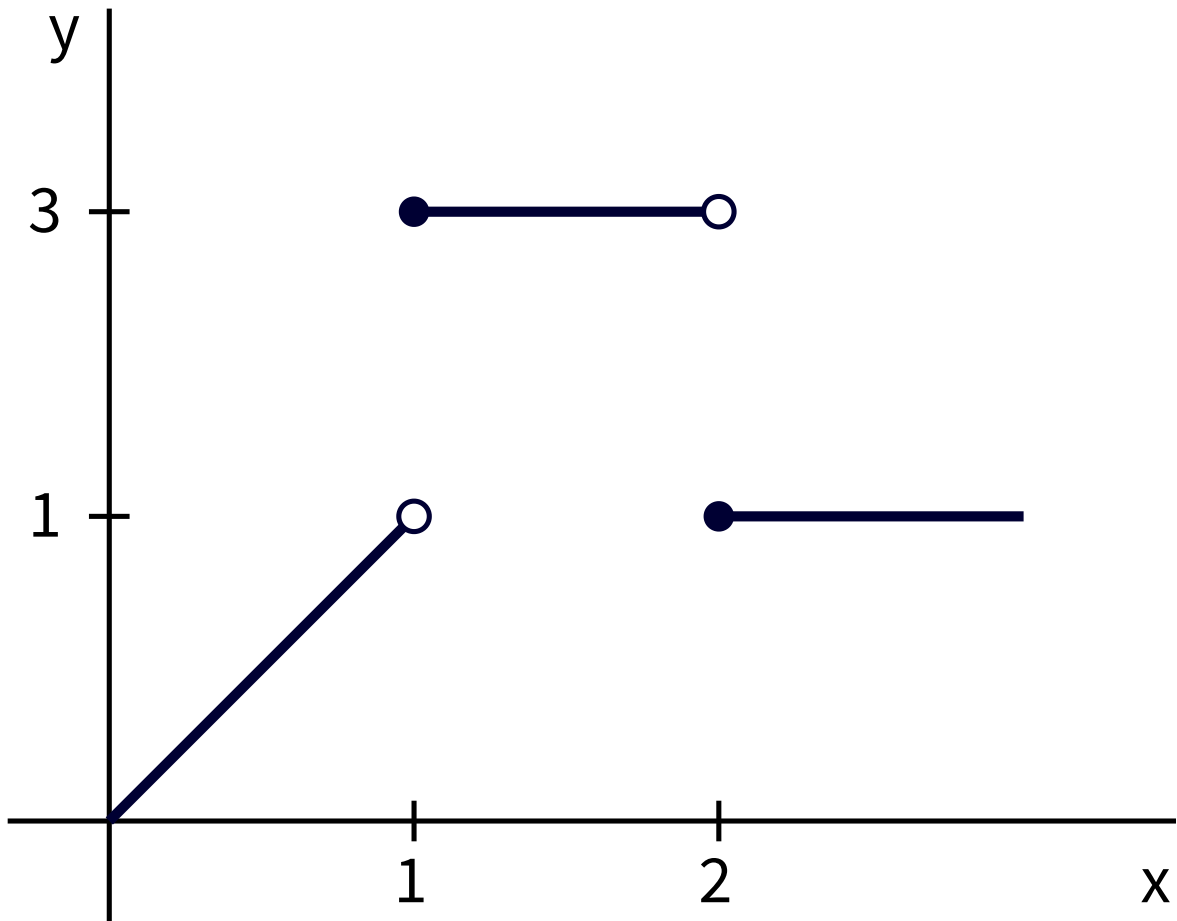


수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 함수 $f(x)$ 가 아래 그래프와 같이 정의되어 있다.



$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) + f(1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[기본] 2 [3점] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1 - 2}$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

[심화] 3 [4점] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[심화] 4 [4점] 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < 2) \\ 2x - 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

[심화] 5 [4점] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 이면 $f(0) = 0$ 이다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 3$ 이면 $f(x)$ 는 이차함수이다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1}$ 이 존재하면 $f(1) = 2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-2)f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$$

를 만족시킨다. $f(2) = 5$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

[킬러] 7 [4점] 함수

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x < 1) \\ -x + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x) = f(x)\{f(x) + k\}$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1